

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor Dan Aktuator Motor

Vinsen Dwi Putra - 5024241094

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perancangan sistem tertanam (*embedded system*) modern dan robotika menuntut integrasi yang erat antara persepsi lingkungan fisik dan aksi mekanik yang terkoordinasi secara presisi. Melanjutkan pengenalan dasar mikrokontroler dan akses GPIO pada modul sebelumnya, implementasi sistem cerdas memerlukan pemahaman mendalam mengenai beragam prinsip transduksi sensor guna mendeteksi parameter fisik seperti posisi, sentuhan, medan magnet, serta jarak rintangan di sekitarnya. Penguasaan berbagai basis transduksi ini menjadi landasan penting dalam memilih komponen antarmuka yang tepat sesuai dengan kebutuhan lingkungan operasi sistem tertanam.

Selain kemampuan akuisisi data, sistem tertanam harus mampu menerjemahkan informasi sensorik menjadi aksi mekanis melalui pengemudian aktuator yang sesuai. Berbagai jenis aktuator listrik memiliki mekanisme penggerak yang unik, mulai dari motor DC yang membutuhkan kendali kecepatan modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation*/PWM) dan pembalik arah putar, motor *stepper* untuk penentuan sudut langkah diskret, motor servo untuk presisi posisi sudut absolut, hingga motor *brushless* (BLDC) berkecepatan tinggi yang memerlukan pengontrol kecepatan elektronik (*Electronic Speed Controller*/ESC) beserta protokol keselamatan *arming*. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk mengintegrasikan pembacaan sensor multi-transduksi dan pengendalian beragam aktuator elektromagnetik secara terpadu menggunakan mikrokontroler ESP32.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Prinsip Transduksi Sensor

Sensor berfungsi sebagai transduser yang mengonversi besaran fisis lingkungan menjadi representasi sinyal listrik yang dapat diolah oleh mikrokontroler. Berdasarkan prinsip kerjanya, modul sensor yang digunakan terbagi ke dalam beberapa basis transduksi:

- **Resistif (Joystick 2-Axis):** Memanfaatkan dua potensiometer ortogonal yang mengubah pergeseran mekanik menjadi variasi resistansi. Sinyal analog ini dibaca melalui konverter analog-ke-digital (ADC) ESP32, di mana penerapan ambang batas batas mati (*dead zone*) di sekitar posisi tengah diperlukan guna mencegah pergerakan liar aktuator akibat derau elektrik saat posisi netral.
- **Kapasitif (Touch Sensor TTP223):** Bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi elektroda saat tersentuh oleh konduktor atau jari manusia, yang kemudian diubah oleh sirkuit terintegrasi komparator internal menjadi sinyal keluaran digital biner secara langsung.
- **Induktif (Hall Effect Sensor):** Mendeteksi keberadaan fluks magnetik luar yang memicu timbulnya beda potensial transversal, sehingga menghasilkan sinyal logika digital rendah (*active-low*) yang ideal untuk mengukur posisi atau kecepatan sudut objek berputar.
- **Akustik dan Optik:** Sensor ultrasonik memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi dan menghitung jarak objek berdasarkan selang waktu tempuh pantulan pulsa gema di udara, sedangkan sensor inframerah memanfaatkan pantulan cahaya spektrum inframerah untuk mendeteksi rintangan jarak dekat secara digital.

1.2.2 Modulasi Lebar Pulsa (PWM) dan Driver Motor DC

Modulasi Lebar Pulsa (*Pulse Width Modulation*/PWM) merupakan teknik pensaklaran digital cepat untuk menghasilkan efek tegangan rata-rata variabel dengan mengatur siklus kerja (*duty cycle*), yaitu perbandingan durasi logika tinggi terhadap periode gelombang keseluruhan. Pada mikrokontroler ESP32, sinyal PWM dibangkitkan secara independen pada tingkat perangkat keras melalui periferal LEDC (*LED Control*) yang terhubung ke kanal pin keluaran yang ditentukan.

Pengendalian putaran motor DC tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pin GPIO mikrokontroler akibat keterbatasan kapasitas arus listrik, sehingga memerlukan modul penggerak jembatan-H (*H-Bridge*) seperti L298N. Rangkaian jembatan-H memfasilitasi pembalikan polaritas tegangan pada kedua terminal kumparan motor melalui kombinasi sinyal logika arah putaran, sementara sinyal PWM pada terminal pengaktif (*enable*) digunakan untuk mengatur torsi dan kecepatan putar motor secara proporsional.

1.2.3 Motor Stepper dan Driver Penguat 4-Fasa

Motor *stepper* adalah aktuator elektromagnetik yang bergerak dalam interval sudut diskret (*step*) berurutan tanpa memerlukan sistem kendali lup tertutup (*closed-loop feedback*). Pergerakan rotor diperoleh dari induksi elektromagnetik stator yang kumparannya dialiri arus listrik secara bergiliran. Untuk mengoperasikan motor tipe unipolar seperti 28BYJ-48, digunakan modul penggerak penguat arus berbasis susunan transistor Darlington ULN2003.

Pengendalian sudut dan arah gerak putar motor *stepper* dilakukan dengan mengirimkan sekuens biner teratur ke empat fasa masukan driver secara berkala, seperti pada pola eksitasi setengah langkah (*half-step*). Akumulasi total langkah yang dikirimkan oleh mikrokontroler menentukan besar sudut putar akhir rotor secara presisi, sedangkan frekuensi pergantian sinyal eksitasi menentukan kecepatan rotasi motor.

1.2.4 Motor Servo Kendali Posisi Sudut

Motor servo merupakan aktuator terintegrasi yang tersusun atas motor DC mikro, rangkaian roda gigi penurun kecepatan (*gearbox*), potensiometer sebagai umpan balik posisi internal, serta sirkuit pengendali proporsional internal. Berbeda dari pengaturan motor DC konvensional yang bertumpu pada variasi tegangan rata-rata siklus kerja, posisi sudut poros servo dikontrol secara eksklusif berdasarkan durasi lebar pulsa tunggal (*pulse width*) yang dikirim secara periodik pada frekuensi standar 50 Hz.

Dalam rentang periode sinyal kontrol 20 milidetik, durasi pulsa tinggi sekitar 1 milidetik merepresentasikan batas sudut minimum, sedangkan durasi pulsa sekitar 2 milidetik merepresentasikan batas sudut maksimum. Sirkuit komparator internal servo membandingkan lebar pulsa masukan terhadap posisi potensiometer internal secara terus-menerus guna mempertahankan posisi sudut target dengan torsi penahan yang konstan.

1.2.5 Motor Brushless (BLDC) dan Electronic Speed Controller (ESC)

Motor *Brushless DC* (BLDC) beroperasi tanpa sikat arang mekanik, melainkan mengandalkan rotor magnet permanen dan tiga fasa lilitan kumparan stator. Karena ketiadaan komutator fisik, motor BLDC

membutuhkan modul pengontrol kecepatan elektronik (*Electronic Speed Controller*/ESC) yang bertugas menghasilkan komutasi tiga fasa bergantian secara sinkron berbasis pensaklaran semikonduktor berkecepatan tinggi.

Sinyal perintah dari mikrokontroler menuju ESC menggunakan format pulsa termodulasi frekuensi 50 Hz yang serupa dengan sinyal servo, di mana lebar pulsa berkisar antara 1000 hingga 2000 mikrodetik untuk merepresentasikan skala daya putaran motor. Sebagai proteksi operasional, sistem kendali mewajibkan prosedur inisialisasi awal (*arming*) berupa pengiriman sinyal batas bawah minimum selama beberapa detik sebelum penggerak dapat menerima variasi perintah kecepatan putar, guna mencegah kecelakaan mekanis akibat putaran mendadak motor.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Sensor resistif seperti *joystick* 2-axis bekerja berdasarkan prinsip pembagi tegangan (*voltage divider*) yang memanfaatkan dua buah potensiometer ortogonal yang terhubung secara mekanis pada poros tuas (sumbu X dan sumbu Y). Saat tuas digerakkan, kontak geser (*wiper*) pada masing-masing potensiometer bergeser di sepanjang lintasan resistif, sehingga mengubah proporsi nilai hambatan listrik terhadap tegangan referensi sistem ($3{,}3$ V). Perubahan resistansi ini menghasilkan tegangan keluaran analog kontinu yang berfluktuasi proporsional terhadap sudut pergeseran tuas, yang kemudian dikonversi oleh periferal ADC 12-bit mikrokontroler menjadi nilai digital diskret (0 hingga 4095) dengan nilai posisi netral berada di sekitar 2048.

2. Perbedaan prinsip kerja antara sensor kapasitif dan induktif terletak pada besaran medan fisis yang diukur untuk mendeteksi keberadaan objek:

   - **Sensor Kapasitif (TTP223):** Mendeteksi perubahan konstanta dielektrik atau kapasitansi efektif pada pelat elektroda sensor. Ketika objek konduktif atau jari manusia mendekati atau menyentuh permukaan sensor, terjadi pergeseran nilai kapasitansi terhadap arde (*ground*) yang dideteksi oleh komparator internal untuk menghasilkan keluaran logika digital.
   - **Sensor Induktif (*Hall Effect Sensor*):** Mendeteksi keberadaan dan kerapatan fluks medan magnetik luar. Sensor ini beroperasi berdasarkan efek Hall, di mana muatan listrik yang melintasi konduktor semikonduktor akan terdistorsi oleh gaya Lorentz saat terpapar medan magnet, menghasilkan beda potensial transversal yang memicu keluaran logika digital (umumnya *active-low*).

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak menggunakan prinsip waktu tempuh gelombang (*Time of Flight*/ToF). Pengukuran dimulai ketika mikrokontroler mengirimkan pulsa pemicu (*trigger*) berdurasi minimal $10\,\mu$s, yang membuat sensor memancarkan delapan siklus gelombang ultrasonik berfrekuensi 40 kHz. Pin *Echo* akan beralih ke logika HIGH bersamaan dengan pemancaran sinyal dan kembali ke logika LOW sesaat setelah pantulan gelombang gema dari objek diterima kembali. Durasi waktu pulsa HIGH pada pin *Echo* (t) berbanding lurus dengan jarak objek, di mana jarak dihitung dari perkalian waktu tempuh tersebut dengan kecepatan rambat suara di udara dibagi dua (karena gelombang menempuh lintasan pergi-pulang).

4. Perbedaan interpretasi sinyal PWM pada motor DC dan servo motor ditentukan oleh mekanisme internal penerima sinyal pada masing-masing aktuator:

    - **Motor DC:** Menginterpretasikan sinyal PWM sebagai **tegangan rata-rata** efektif. Nilai *duty cycle* (persentase waktu HIGH dalam satu periode) secara langsung menentukan besar energi listrik rata-rata yang disuplai ke kumparan rotor, sehingga semakin tinggi persentase *duty cycle*, semakin cepat motor berputar.
    - **Motor Servo:** Tidak membaca tegangan rata-rata, melainkan mendekode **durasi lebar pulsa mutlak** (*pulse width*) dalam siklus periodik standar 50 Hz (periode 20 ms). Durasi logika HIGH antara 1 ms hingga 2 ms diinterpretasikan oleh sirkuit kontrol internal servo sebagai referensi posisi sudut absolut (0° hingga 180°).
    - **Penyebab Perbedaan:** Motor DC bertindak sebagai beban elektrik pasif murni, sedangkan motor servo memiliki sistem kendali lingkar tertutup (*closed-loop*) terintegrasi yang secara spesifik dirancang untuk membandingkan durasi pulsa waktu tinggi terhadap potensiometer umpan balik posisi internal.

5. Perbedaan mendasar antara motor *stepper* dan motor DC biasa terletak pada mekanisme pergerakan dan presisi penentuan posisi sudut:

    - **Motor DC Biasa:** Berputar secara kontinu dan bebas selama dialiri arus listrik. Motor DC tidak memiliki referensi sudut langkah bawaan, sehingga penentuan posisi sangat rentan terpengaruh oleh inersia beban dan gaya gesek mekanis. Untuk mendapatkan posisi sudut yang presisi, motor DC membutuhkan sensor posisi eksternal (seperti *rotary encoder*) beserta algoritma kontrol tertutup.
    - **Motor Stepper:** Bergerak dalam interval langkah diskret (*step*) yang terkuantisasi sesuai urutan pengaktifan kumparan fasa stator. Hal ini memungkinkan pengendalian posisi sudut presisi tinggi secara lingkar terbuka (*open-loop*) tanpa sensor tambahan, serta mampu mempertahankan posisi sudut poros secara kaku (*holding torque*) saat kumparannya tetap dialiri arus.

6. Motor *brushless* (BLDC) memerlukan ESC (*Electronic Speed Controller*) karena tidak memiliki komutator mekanik dan sikat arang (*carbon brushes*) internal seperti halnya motor DC konvensional. Pada motor DC biasa, komutator mekanik pada poros secara otomatis membalik arah arus lilitan jangkar saat berputar, sehingga driver jembatan-H sederhana sudah cukup untuk menyuplai daya dan mengatur arah putaran. Sebaliknya, motor BLDC tersusun atas rotor magnet permanen dan tiga fasa kumparan stator mandiri, sehingga membutuhkan pergantian urutan medan magnet stator secara elektronik (komutasi 3-fasa) berkecepatan tinggi yang dikendalikan secara sinkron oleh ESC berdasarkan informasi posisi rotor.